第 4 章　一元函数微分学的计算

1. 设 $f(x)=x^2$，$h(x)=f\left[1+g(x)\right]$，其中 $g(x)$ 可导，且 $g'(1)=h'(1)=2$，则 $g(1)=$(　　).

(A) -2　　(B) $-\dfrac{1}{2}$

(C)0　　(D)2

2. 设 $f(x)=(\ln x-1)(\ln^2 x-2)\cdots(\ln^n x-n)$，$n\geqslant 2$，则 $f'(\mathrm{e})=$_____.

3. 设函数 $f(x)$ 可导，$f(0)=-1$，$f'(0)=1$，若 $y(x)=\left|f(x-1)\right|$，则 $y'(1)=$_____.

4. 设函数 $f(x)$ 可导，$f(1)=f'(1)=\dfrac{1}{4}$，若 $y(x)=\mathrm{e}^{\sqrt{f(2x-1)}}$，则 $y'(1)=$(　　).

(A) $\sqrt{\mathrm{e}}$　　(B) $\dfrac{1}{4}\sqrt{\mathrm{e}}$

(C) $\dfrac{1}{2}\sqrt{\mathrm{e}}$　　(D) $2\sqrt{\mathrm{e}}$

5. 已知函数 $y=y(x)$ 满足 $(x+y^2)y'=1$，$y(-1)=0$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_{y=0}=$_____.

6. 设 $y=\ln\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x^2}}$，则 $y'|_{x=0}=$_____.

7. 设 $\begin{cases}x=t-t^2,\\ te^y+y+1=0,\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$_____.

8. 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\tan t\end{cases}$ 所确定，则在 $\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 内(　　).

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在

(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在

(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

9. 设可导的奇函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)=f^2(x)$，且 $f(-1)=1$，则 $f'''(1)=$_____.

10. 设可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x)=f^2(x)$，且 $f(0)=-1$，则在 $x=0$ 处的三阶导数 $f'''(0)=$(　　).

(A) -6　　(B) -4　　(C)4　　(D)6

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

11. 已知函数 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，则当 $n\geqslant 3$ 时，$f^{(n)}(0)=$_____.

12. 设 $f(t)=\lim\limits_{n\to\infty}\cos t\cdot\left(\dfrac{n+t}{n-t}\right)^n$，则 $f'(0)=$_____

13. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to\infty}x\left(1+\dfrac{1}{t}\right)^{t\sin x}$，则 $f'(x)=$_____

14. 设 $f(x)=\max\left\{x,x^2\right\}$，$0<x<2$，则 $f'(x)=$_____.

15. 曲线 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^t\sin 2t,\\ y=\mathrm{e}^t\cos t\end{cases}$ 在对应 $t=0$ 处的点的切线方程为_____.

16. 若 $\begin{cases}x=\ln|t|,\\ y=\mathrm{e}^{-t^2},\end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=\sqrt{2}}=$_____.

17. 已知函数 $f(x)=x^2(\mathrm{e}^x+5)$，则 $f^{(5)}(1)=$_____.

18. 设 $f(x)=(x-1)^{10}\sin x$，则 $f^{(11)}(1)=$(　　).

(A) $10!\cdot\cos 1$　　(B) $11!\cdot\cos 1$　　(C) $10!\cdot\sin 1$　　(D) $11!\cdot\sin 1$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888